

Лабораторная работа №10

Операционные системы

Панина Ж. В.

18 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Панина Жанна Валерьевна
- НКАбд-02-24, студ. билет № 1132246710
- студент направления “Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов
- 1132246710@pfur.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2024-2025_os-intro

Вводная часть

В современном мире операционные системы на базе Linux широко применяются в серверных решениях, системах администрирования и разработке программного обеспечения. Одним из важнейших инструментов взаимодействия с текстовой информацией в терминальной среде является текстовый редактор vi. Несмотря на его минималистичный интерфейс, vi остается мощным и универсальным средством для редактирования конфигурационных файлов, написания скриптов и других задач. Освоение vi является неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов в области информационных технологий.

Объект исследования:

Операционная система Fedora Linux.

Предмет исследования:

Функциональные возможности и особенности использования текстового редактора vi в терминальной среде Linux.

Цель работы - познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задачи:

Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1. Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите vi и создайте файл hello.sh
4. Нажмите клавишу i и вводите следующий текст.

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
  LOCAL HELLO=World  
  echo $HELL
```

5. Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Сделайте файл исполняемым ##### Задание 2. Редактирование существующего файла
9. Вызовите vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab06/hello.sh
10. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
11. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим.

4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.
5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.
6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.
7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений и для отмены последней команды.
10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.

Материалы:

- дистрибутив Fedora Linux, установленный на виртуальную машину в среде VirtualBox;
- встроенный в систему текстовый редактор vi

Методы:

- практическое освоение команд и режимов работы vi;
- редактирование конфигурационных и текстовых файлов;
- анализ поведения редактора при различных действиях

Теоретическое введение

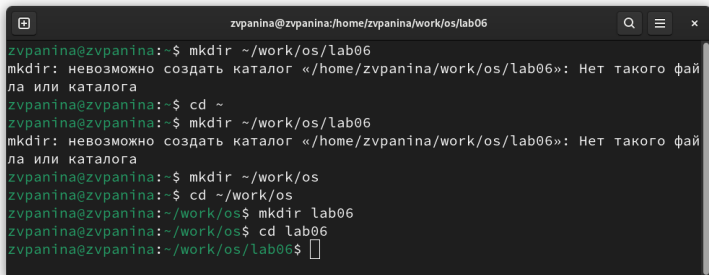
В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: - командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; - режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; - режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: - набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; - набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Создаю каталог с именем `~/work/os/lab06`, перехожу в него, вызываю `vi` и создаю файл `hello.sh`.



```
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/work/os/lab06
mkdir: невозможно создать каталог «/home/zvpanina/work/os/lab06»: Нет такого файла или каталога
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/work/os/lab06
mkdir: невозможно создать каталог «/home/zvpanina/work/os/lab06»: Нет такого файла или каталога
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/work/os
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/work/os
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ mkdir lab06
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ cd lab06
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$
```

Рис. 1: Создание файла `hello.sh`

2. Нажимаю клавишу `i` и ввожу следующий текст.



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06". The terminal content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is positioned at the end of the "hello" command line. Below the script, there are several tilde (~) characters representing the command history. At the bottom of the terminal, the status bar shows "-- INSERT --" on the left, "8,6" in the center, and "All" on the right.

Рис. 2: Ввод текста в файл

3. Нажимаю клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06'. The terminal content shows a shell script with a function 'hello' that prints 'World' and a variable 'HELL' set to 'Hello'. The command 'hello' is being entered at the prompt. The bottom right corner of the terminal shows '8,5' and 'All'.

Рис. 3: Завершение ввода текста

5. Нажимаю w (записать) и q (выйти), а затем нажимаю клавишу Enter для сохранения текста и завершения работы.

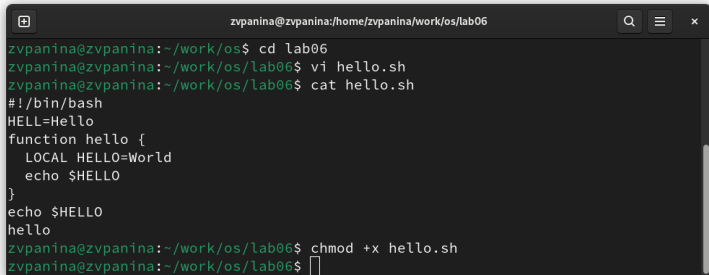
A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06'. The terminal content shows a shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

 Below the script, there are five tilde (~) characters representing empty lines. At the bottom, the prompt ':wq' is visible with a cursor, indicating the user is in vi editor mode and ready to save and quit.

Рис. 5: Сохранение изменений в файле

6. Делаю файл исполняемым.

A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows the user 'zvpanina' and the path '/home/zvpanina/work/os/lab06'. The terminal contains the following commands and output:

```
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ cd lab06
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$
```

Рис. 6: Изменение файла на исполняемый

7. Вызываю vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab06/hello.sh, устанавливаю курсор в конец слова HELL второй строки. Перехожу в режим вставки и заменяю на HELLO.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
2,5 All
```

Рис. 7: Замена HELL на HELLO

8. Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL.



A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'zypanina' at 'zypanina' in the directory '/home/zypanina/work/os/lab06'. The terminal contains a bash script: the first line is '#!/bin/bash', the second is 'HELLO=Hello', the third is 'function hello {', and the fourth is 'HELLO=World' with a cursor at the start of the word. The fifth line is 'echo \$HELLO', followed by a closing brace '}', 'echo \$HELLO', and 'hello'. Below the script are several tilde '~' characters. At the bottom left, it says '-- INSERT --'. At the bottom right, it shows '4,3' and 'All'.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --
```

Рис. 8: Удаление слова LOCAL

9. Перехожу в режим вставки и набираю следующий текст: local, нажимаю Esc для возврата в командный режим.



A terminal window with a dark background and light gray text. The window title bar shows 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06'. The terminal content shows a Bash shell prompt '#!/bin/bash' followed by a function definition: 'HELLO=Hello', 'function hello {', ' local HELLO=World', ' echo \$HELLO', '}', 'echo \$HELLO', and 'hello'. The cursor is positioned at the end of the line 'local HELLO=World'. The bottom right corner of the terminal shows '4,8' and 'All'.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
```

Рис. 9: Добавление слова local в нижнем регистре

10. Устанавливаю курсор на последней строке файла. Вставляю после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`. Нажимаю Esc для перехода в командный режим.



```
zspanina@zspanina:/home/zspanina/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 10: Добавление новой строки в конец файла

11. Удаляю последнюю строку.



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06". The terminal content shows a bash script being executed:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Below the script, there are several tilde (~) characters, indicating the output of the script. At the bottom of the terminal, there is a status bar that reads "-- INSERT --" on the left, "9,1" in the center, and "All" on the right.

Рис. 11: Удаляю последнюю строку

12. Ввожу команду отмены изменений и для отмены последней команды.

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELL0
```

Рис. 12: Отмена последней команды

13. Ввожу символ : для перехода в режим последней строки. Записываю произведённые изменения и выхожу из vi.



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
:wq
```

Рис. 13: Сохранение изменений

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.
 - командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
 - режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
 - режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?
 - Можно нажимать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

- 0 (ноль) — переход в начало строки;
- \$ — переход в конец строки;
- G — переход в конец файла;
- n G — переход на строку с номером n.

4. Что для редактора vi является словом?

- Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- С помощью G — переход в конец файла

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.
- Вставка текста – а – вставить текст после курсора; – А – вставить текст в конец строки; – і – вставить текст перед курсором; – n і – вставить текст n раз; – І – вставить текст в начало строки.
 - Вставка строки – о – вставить строку под курсором; – О – вставить строку над курсором.
 - Удаление текста – х – удалить один символ в буфер; – d w – удалить одно слово в буфер; – d \$ – удалить в буфер текст от курсора до конца строки; – d 0 – удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора; – d d – удалить в буфер одну строку; – n d d – удалить в буфер n строк.
 - Отмена и повтор произведённых изменений – u – отменить последнее изменение; – . – повторить последнее изменение.
 - Копирование текста в буфер – Y – скопировать строку в буфер; – n Y – скопировать n строк в буфер; – y w – скопировать слово в буфер.
 - Вставка текста из буфера – р – вставить текст из буфера после курсора; – Р – вставить текст из буфера перед курсором.

- Замена текста – с w — заменить слово; – n с w — заменить n слов; – с \$ — заменить текст от курсора до конца строки; – r — заменить слово; – R — заменить текст.
 - Поиск текста – / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; – ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.
7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?
- Перейти в режим вставки.
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?
- С помощью u — отменить последнее изменение
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.
- Режим последней строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?
- \$ — переход в конец строки
11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).
Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк; – : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.
12. Как определить режим работы редактора vi?
- В редакторе vi есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме. В режиме вставки клавиатура используется для набора текста. Для выхода в командный режим используется клавиша Esc или комбинация Ctrl + c .

13. Переключение между режимами

- Esc для выхода в командный.
- i, a, o для входа в режим вставки.
- R для режима замены.
- : для последовательного режима.

Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы я получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.